Chapitre 4

Processus de Poisson

4.1 Définitions **59**
4.2 Propriétés fondamentales **60**
4.2.1 Paradoxe de l'inspection 62
4.2.2 Propriétés sur les lois conditionnelles 62
4.2.3 Propriétés de Markov 64
4.3 Simulation **66**
4.3.1 Loi exponentielle et loi de Poisson 66
4.3.2 Processus de Poisson 67
4.4 Superposition et amincissement **67**
4.5 Martingalité et convergence **71**
4.5.1 Propriétés de martingalité 71
4.5.2 Convergence 71

On rappelle deux propriétés particulièrement importantes pour les processus aléatoires :

— les accroissements **stationnaires** garantissent une homogénéité de la loi au cours du temps,

— les accroissements **indépendants** supposent que sur des intervalles de temps disjoints, les accroissements sont indépendants,

voir Chapitre 1.

4.1 Définitions

Définition 4.1.1 (Processus de comptage)**.** *On appelle processus de comptage la famille de variables aléatoires* $(N_t)_{t\geq 0}$ *telle que* $\forall t \geq 0$,

— N_t *est à valeurs dans* $\mathbb{N}$,

— $N_0 = 0$ *presque sûrement,*

— $\forall s \leq t, N_s \leq N_t$ *presque sûrement.*

Les instants de saut $(T_i)_{i\geq 1}$ *associés au processus* $(N_t)_{t\geq 0}$ *sont tels que*

$$N_t = \max(n \geq 0, T_n \leq t).$$

Les temps d'interoccurence sont $X_i = T_{i+1} - T_i$ *pour* $i \geq 1$ *avec* $T_0 \overset{\text{p.s.}}{=} 0$.

Définition 4.1.2 (Processus de Poisson – Version 1)**.** *On appelle processus de Poisson* $(N_t)_{t\geq 0}$ *sur* $\mathbb{R}_+$ *d'intensité* $\lambda > 0$ *le processus de comptage tel que le processus* $(N_t)_{t\geq 0}$ *est à accroissements indépendants et le nombre d'occurence* $N_{s+t} - N_s$ *dans un intervalle de temps de longueur* t *suit une loi de Poisson* $\mathcal{P}(\lambda t)$.

Définition 4.1.3 (Processus de Poisson – Version 2)**.** *Un processus de Poisson d'intensité* λ *est un processus de comptage à accroissements indépendants et stationnaires tel que les temps d'inter-occurence* X_i *sont i.i.d. de loi exponentielle* $\mathcal{E}(\lambda)$.

Preuve:

— Déf 4.1.2 entraine Déf 4.1.3 :
$(N_t)_{t\geq 0}$ est à accroissements indépendants par hypothèse. Soient $0 < t_1 < t_2$. On pose $h = t_2 - t_1 > 0$ tel que $t_2 = t_1 + h$. Par hypothèse la variable $N_{t_2} - N_{t_1}$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda h)$. Donc $(N_t)_{t\geq 0}$ est à accroissements stationnaires. On a pour la première durée d'inter-occurence

$$\mathbb{P}(X_1 > t) = \mathbb{P}(N_t = 0) = e^{-\lambda t}.$$

Donc $X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$. On a pour la deuxième durée d'inter-occurence

$$\mathbb{P}(X_2 > t) = \int_0^\infty \mathbb{P}(X_2 > t | X_1 = s) f_{X_1}(s) ds.$$

Or

$$\mathbb{P}(X_2 > t | X_1 = s) = P(N_{t+s} - N_s = 0 | N_s = 1) = \mathbb{P}(N_{t+s} - N_s = 0) = \mathbb{P}(N_t = 0) = e^{-\lambda t}.$$

Donc $X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$. On fait de même pour tous les autres temps d'interoccurence.

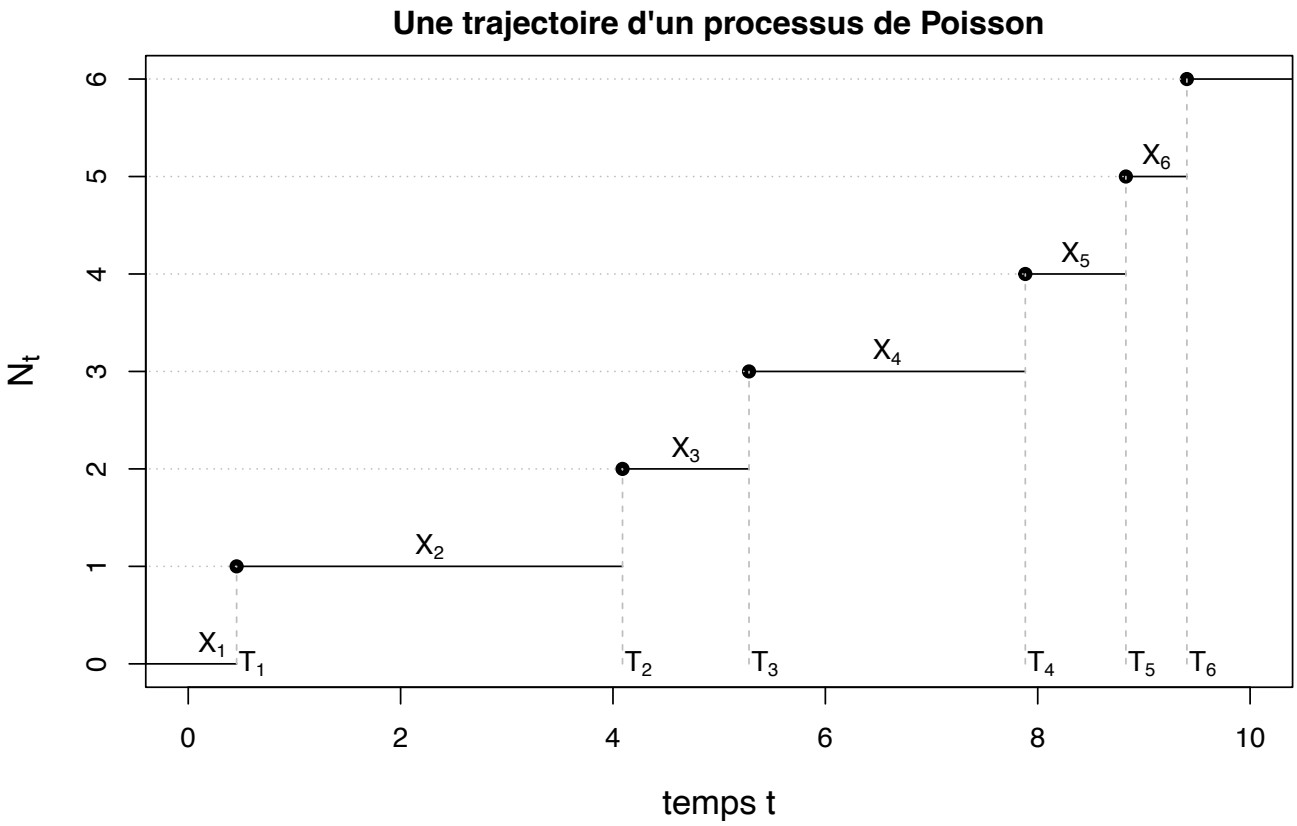


FIGURE 4.1 – Un processus de Poisson d'intensité $\lambda = 1$

— Déf 4.1.3 entraine Déf 4.1.2 :
Il suffit de vérifier l'hypothèse de la loi de Poisson car $(N_t)_{t\geq 0}$ est à accroissements indépendants par hypothèse. Des hypothèses on en déduit que les temps d'inter-occurence T_n sont de loi gamma $\mathcal{G}(n, \lambda)$. De plus,

$$\mathbb{P}(N_t \geq n) = \mathbb{P}(T_n \leq t) = \int_0^t \frac{\lambda^n x^{n-1}}{\Gamma(n)} e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} I_n,$$

où par IPP, on a

$$I_n = \left[x^n/n e^{-\lambda x}\right]_0^t + \int_0^t \lambda x^n/n e^{-\lambda x} dx = \frac{t^n}{n} e^{-\lambda t} + \frac{\lambda}{n} I_{n+1}.$$

D'où

$$\mathbb{P}(N_t \geq n) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} + \frac{\lambda^{n+1}}{n!} I_{n+1} \text{ et } \mathbb{P}(N_t \geq n) = \mathbb{P}(N_t = n) + \mathbb{P}(N_t \geq n+1).$$

On a donc plus qu'à identifier, i.e. $\mathbb{P}(N_t = n) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$.

■

4.2 Propriétés fondamentales

Proposition 4.2.1. *Pour un processus de Poisson $(N_t)_{t\geq 0}$, on a*

1. *Avec probabilité 1, la fonction $t \mapsto N_t$ est croissante, à valeurs entières et continue à droite.*
2. *Pour tout $t > 0$, N_t suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda t)$.*
3. *Pour tout $t > s$, le processus de Poisson est à accroissement stationnaire : $N_t - N_s$ a même loi que $N_{t-s} \sim \mathcal{P}(\lambda(t-s))$.*
4. *Conditionnellement à $N_t = n$, le vecteur des n premiers instants de saut $(T_1, \dots, T_n)$ a même loi que la loi jointe des statistiques d'ordre de n variables aléatoires iid de loi uniforme $\mathcal{U}(0,t)$. Sa densité est*

$$f(t_1, \dots, t_n) = \frac{n!}{t^n} \mathbb{1}_{0<t_1<\dots<t_n<t}.$$

5. *Pour tout $h > 0$,*

$$P(N_{t+h} - N_t = 1) = \lambda h + o(h)\,, P(N_{t+h} - N_t > 1) = o(h)\,.$$

Preuve:

1. Il est évident que $t \mapsto N_t$ est croissante. Pour tout $\omega \in \Omega$,

$$N_t(\omega) \geq n \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, N_{t+\epsilon}(\omega) \geq n$$

   La fonction $t \mapsto N_t(\omega)$ est continue à droite.
2. C'est la définition 4.1.2.
3. Par la définition 4.1.2, on a pour tout $s > 0$, $t > 0$

$$N_{t+s} - N_s \sim \mathcal{P}(\lambda t).$$

   Posons $u = s + t$, alors $t = u - s$. Donc pour tout $u > s > 0$,

$$N_u - N_s \sim \mathcal{P}(\lambda(u-s)).$$

   C'est aussi la loi de N_{u-s} .
4. Admise, voir le chapitre 6.
5. Par ce qui précède $N_{t+h} - N_t \sim \mathcal{P}(\lambda h)$. Donc

$$\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) = \lambda h e^{-\lambda h} = \lambda h + \lambda h \sum_{k \geq 1} \frac{(\lambda h)^k}{k!} = \lambda h + o(h).$$

$$\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t > 1) = \sum_{i=2}^{+\infty} \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = i) = \sum_{i=2}^{+\infty} \frac{(\lambda h)^i}{i!} e^{-\lambda h} = o(h).$$

■

On dispose également de propriétés caractérisantes, i.e., qui suffisent à caractériser un processus de Poisson

Proposition 4.2.2. *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus croissant, à valeurs entières, continu à droite, tel que $N_0 \overset{\text{p.s.}}{=} 0$. Si*

— *$(N_t)_{t\geq 0}$ est à accroissements indépendants,*
— *$(N_t)_{t\geq 0}$ est à accroissements stationnaires,*
— *il existe $\lambda > 0$, tel que pour tout $h > 0$,*

$$\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) = \lambda h + o(h),\ \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t > 1) = o(h).$$

alors $(N_t)_{t\geq 0}$ est un processus de Poisson

Preuve:
Laissée en exercice. ■

4.2.1 Paradoxe de l'inspection

Définition 4.2.1 (Temps résiduel). *Le temps résiduel pour un processus de comptage $(N_t)_{t\geq 0}$ est la variable aléatoire $R_t = T_{N_t+1} - t$, i.e. le temps d'attente avant le prochain saut. Voir figure 4.3.*

Définition 4.2.2 (Age courant). *L'age courant pour un processus de comptage $(N_t)_{t\geq 0}$ est la variable aléatoire $A_t = t - T_{N_t}$, i.e. le temps écoulé depuis le dernier saut. Voir figure 4.3.*

Proposition 4.2.3. *Pour un processus de Poisson $(N_t)_{t\geq 0}$, on a*

$$\mathbb{P}(R_t \geq x, A_t \geq y) = e^{-\lambda(x+y)},$$

pour $x \in \mathbb{R}_+$ et $y \in [0,t]$. Ainsi $R_t \perp A_t$, $R_t \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et A_t suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda, \wedge t)$ tronquée en t. C'est à dire

$$P(A_t \leq x) = (1 - e^{-\lambda x})1_{x\leq t} + 1_{x>t}.$$

Preuve:
Pour $0 \leq y \leq t$, $A_t \geq y$ équivaut aucune arrivée entre $t-y$ et t, $R_t \geq x$ équivaut à aucune arrivée entre t et $t+x$. L'intersection donne

$$\{R_t \geq x, A_t \geq y\} = \{N_t - N_{t-y} = 0, N_{t+x} - N_t = 0\} = \{N_{t+x} - N_{t-y} = 0\}.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(R_t \geq x, A_t \geq y) = \mathbb{P}(N_{t+x} - N_{t-y} = 0) = \mathbb{P}(N_{x+y} = 0) = \frac{(\lambda(x+y))^0}{0!}e^{-\lambda(x+y)} = e^{-\lambda(x+y)}.$$

Si $y > t$, $\{A_t \geq y\} = \emptyset$ donc $\mathbb{P}(R_t \geq x, A_t \geq y) = 0$.

Définition 4.2.3 (Temps courant). *Le temps courant pour un processus de comptage $(N_t)_{t\geq 0}$ est la variable aléatoire $C_t = T_{N_t+1} - T_{N_t} = X_{N_t+1}$, i.e. le temps entre le dernier saut et le prochain saut.*

Proposition 4.2.4. *Pour un processus de Poisson $(N_t)_{t\geq 0}$, on a*

$$\mathbb{P}(C_t \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} - \lambda(t \wedge x)e^{-\lambda x},$$

pour $x \in \mathbb{R}_+$. De plus, $E(C_t) = (2 - e^{-\lambda t})/\lambda$.

Remarque 4.2.1. *En quoi c'est un paradoxe ? Pour tout $t > 0$,*

$$E(X_{N_t+1}) = E(T_{N_t+1} - T_{N_t}) = \frac{2 - e^{-\lambda t}}{\lambda} > \frac{1}{\lambda}.$$

4.2.2 Propriétés sur les lois conditionnelles

Proposition 4.2.5. *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ. On a pour tout $s < t$ que $N_t \mid N_s = n$ suit une loi de Poisson décalée $\mathcal{P}(\lambda(t-s), n)$ définie pour $k \geq n$*

$$\mathbb{P}(N_t = k | N_s = n) = \frac{(\lambda(t-s))^{k-n}}{(k-n)!}e^{-\lambda(t-s)}.$$

Le support de la variable N_t est décalé de n par rapport à une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda(t-s))$.

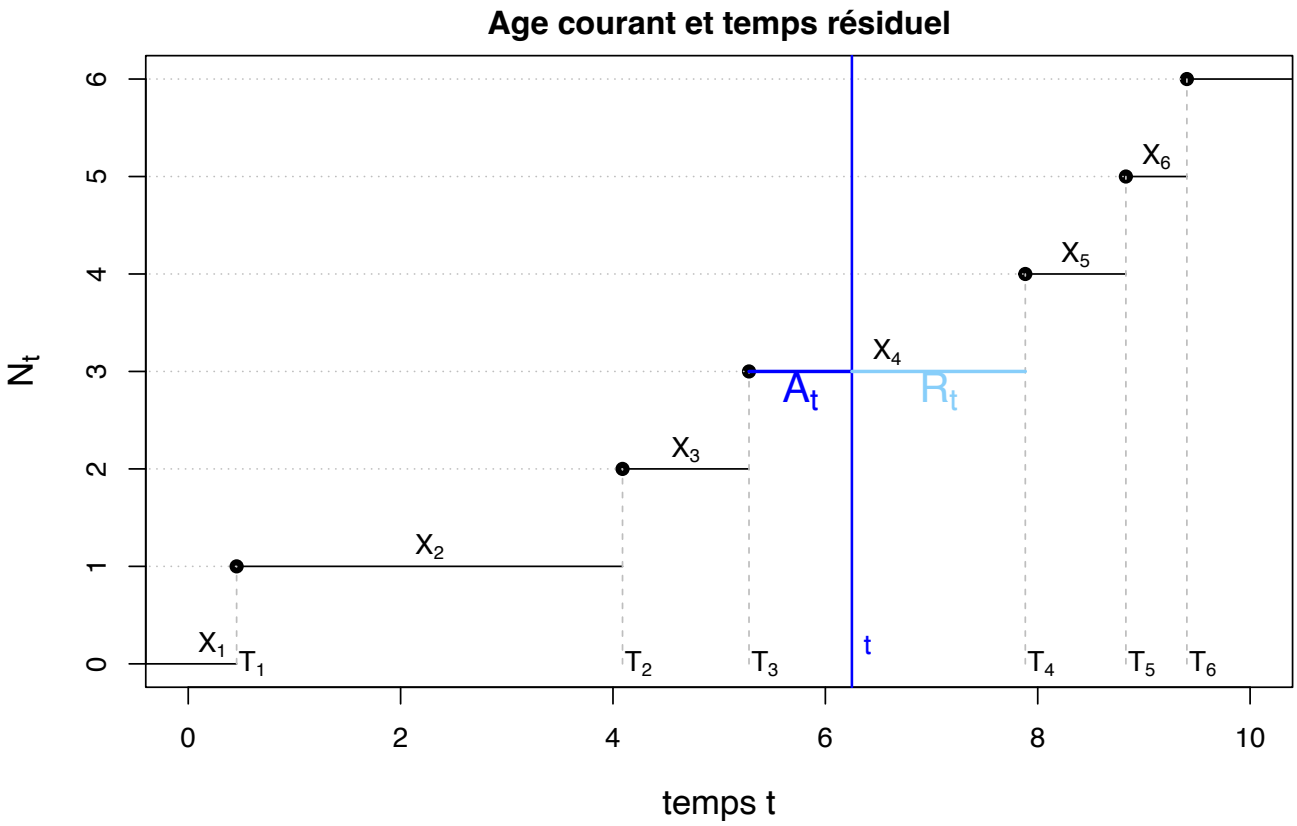


FIGURE 4.2 – Age courant et temps résiduel en $t = 6.25$

Preuve:
On cherche pour $s < t$ et $k \geq n$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N_t = k | N_s = n) &= \frac{\mathbb{P}(N_t = k \cap N_s = n)}{\mathbb{P}(N_s = n)} = \frac{\mathbb{P}(N_t - N_s = k - n \cap N_s = n)}{\mathbb{P}(N_s = n)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(N_t - N_s = k - n)\mathbb{P}(N_s = n)}{\mathbb{P}(N_s = n)} = \mathbb{P}(N_{t-s} = k - n) \\
&= \frac{(\lambda(t-s))^{k-n}}{(k-n)!} e^{-\lambda(t-s)}.
\end{aligned}$$

■

Proposition 4.2.6. *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ.*

$(N_t)_{t\geq 0}$ est un processus de Markov, i.e. $\forall 0 < t_1 < \cdots < t_k < t, \forall n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{N}$,

$$P(N_t = n | N_{t_1} = n_1, \ldots, N_{t_k} = n_k) = P(N_t = n | N_{t_k} = n_k).$$

Proposition 4.2.7. *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ.*

— *pour $u < s < t$, $i \leq j$, $N_t \mid N_s = j, N_u = i$ suit une loi de Poisson décalée $\mathcal{P}(\lambda(t-s), j)$ sur $\mathbb{N} \cap [j, +\infty[$.*
— *pour $u < t < s$, $i < j$, $N_t - i \mid N_s = j, N_u = i$ suit une loi binomiale $\mathcal{B}(j - i, \frac{t-u}{s-u})$.*

Preuve:

— On cherche pour $u < s < t$ pour $i \leq j \leq k$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_t = k | N_s = j, N_u = i) &= \frac{\mathbb{P}(N_t = k, N_s = j, N_u = i)}{\mathbb{P}(N_s = j, N_u = i)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N_t - N_s = k - j, N_s - N_u = j - i, N_u = i)}{\mathbb{P}(N_s - N_u = j - i, N_u = i)} \\ &= \mathbb{P}(N_t - N_s = k - j) \\ &= \frac{(\lambda(t-s))^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda(t-s)}.\end{aligned}$$

— On cherche pour $u < t < s$ pour $i \leq k \leq j$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_t = k | N_s = j, N_u = i) &= \frac{\mathbb{P}(N_s = j, N_t = k, N_u = i)}{\mathbb{P}(N_s = j, N_u = i)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N_s - N_t = j - k, N_t - N_u = k - i, N_u = i)}{\mathbb{P}(N_s - N_u = j - i, N_u = i)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N_s - N_t = j - k)\mathbb{P}(N_t - N_u = k - i)\mathbb{P}(N_u = i)}{\mathbb{P}(N_s - N_u = j - i)\mathbb{P}(N_u = i)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N_s - N_t = j - k)\mathbb{P}(N_t - N_u = k - i)}{\mathbb{P}(N_s - N_u = j - i)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s-t)}(\lambda(s-t))^{j-k} e^{-\lambda(t-u)}(\lambda(t-u))^{k-i}(j-i)!}{(j-k)!(k-i)! e^{-\lambda(s-u)}(\lambda(s-u))^{j-i}} \\ &= \binom{j-i}{k-i} \frac{(s-t)^{j-k}(t-u)^{k-i}}{(s-u)^{j-i}} = \binom{j-i}{k-i} \left(\frac{t-u}{s-u}\right)^{k-i} \left(\frac{s-t}{s-u}\right)^{j-k}.\end{aligned}$$

■

4.2.3 Propriétés de Markov

Proposition 4.2.8 (Propriété de Markov). *Soit un processus de Poisson $(N_t)_{t\geq 0}$, dont on note $\mathcal{F}_t$ sa filtration naturelle. Pour toute fonction f mesurable telle que l'espérance ci-dessous existe, on a*

$$\forall t, s > 0, \mathbb{E}[f(N_{t+s})|\mathcal{F}_t] = \bar{f}_s(N_t),$$

avec $\bar{f}_h : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$ définie par

$$\bar{f}_s(x) = \mathbb{E}[f(x + N_s)] = \sum_{n\geq 0} \frac{(\lambda s)^n}{n!} e^{-\lambda s} f(x+n).$$

Preuve:
On a $N_{t+s} = N_{t+s} - N_t + N_t$. Par indépendance des accroissements $\Delta_{t,s} = N_{t+s} - N_t \perp N_t$. pour tout s, t et même pour tout $t_1 < \cdots < t_n = t$, $N_{t+s} - N_t \perp (N_{t_1}, \ldots, N_{t_n})$. Ainsi par la proposition 1.3.8, il existe une fonction φ telle que

$$\mathbb{E}[f(\Delta_{t,s} + N_t)|\sigma(N_{t_1}, \ldots, N_{t_n})] = \varphi_{t,s}(N_t)$$

et par stationnarité,

$$\varphi_{t,s}(x) = \mathbb{E}[f(\Delta_{t,s} + x)] = \mathbb{E}[f(N_{t+s} - N_t + x)] = \mathbb{E}[f(N_s + x)] = \bar{f}_s(x).$$

■

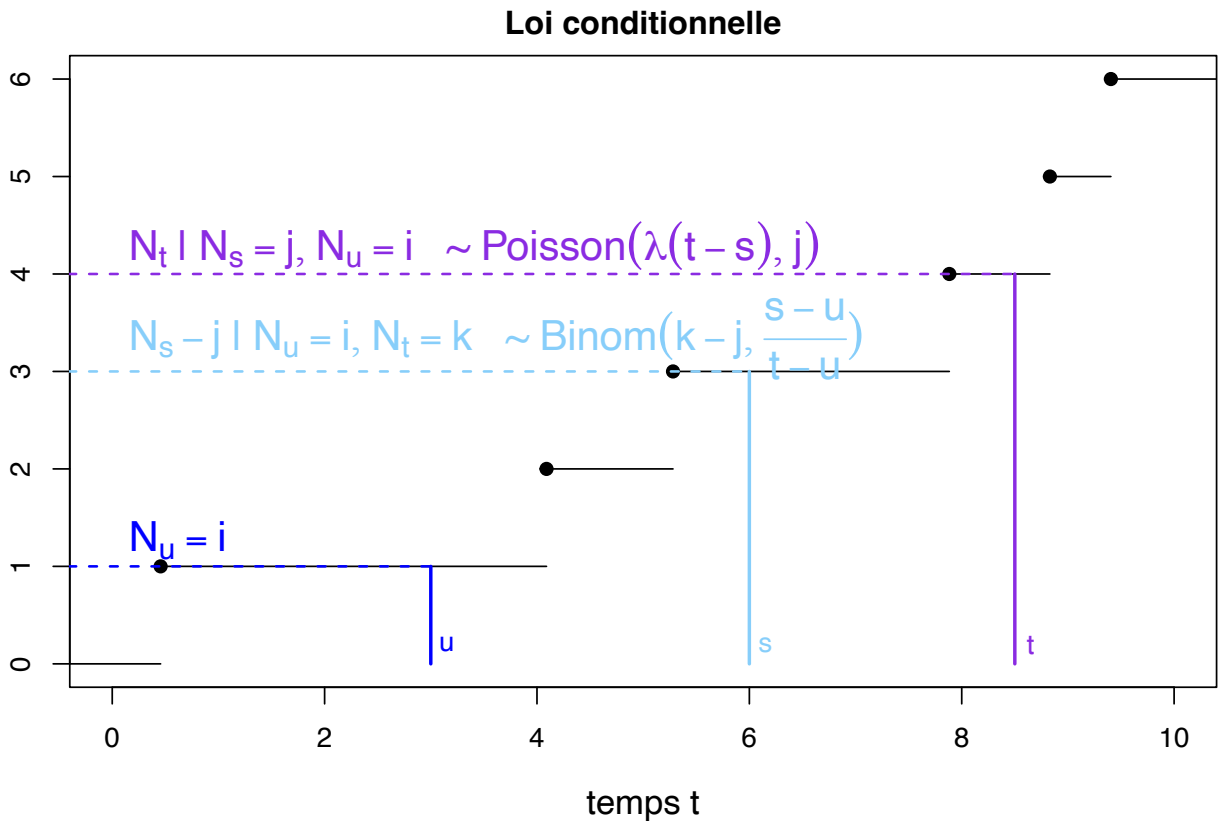


FIGURE 4.3 – Lois conditionnelles pour $u = 3$, $s = 6$, $t = 8.5$

Corollaire 4.2.9. *Pour tout $s, t > 0$, on a*

$$\mathbb{E}[N_{t+s}|\mathcal{F}_t] = N_t + \lambda s,\ Var[N_{t+s}|\mathcal{F}_t] = \lambda s.$$

Preuve:
On applique la proposition 4.2.8 avec $f(x) = x$ et

$$\bar{f}_s(x) = \mathbb{E}[x + N_s] = x + \mathbb{E}[N_s] = x + \lambda s.$$

De plus, pour $f(x) = x^2$ et

$$\bar{f}_s(x) = \mathbb{E}[(x + N_s)^2] = x^2 + 2x\mathbb{E}[N_s] + \mathbb{E}[N_s^2] = x^2 + 2x\lambda s + \lambda s + \lambda^2 s^2.$$

Ainsi

$$Var[N_{t+s}|\mathcal{F}_t] = N_t^2 + 2N_t\lambda s + \lambda s + \lambda^2 s^2 - (N_t + \lambda s)^2 = \lambda s.$$

■

4.3 Simulation

4.3.1 Loi exponentielle et loi de Poisson

On rappelle les algorithmes de simulation de la loi exponentielle et de la loi Poisson, sachant qu'on dispose d'un générateur aléatoire uniforme sur $[0,1]$.

Proposition 4.3.1. *L'algorithme suivant génère une variable de loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$.*

1. *simuler $U \sim \mathcal{U}(0,1)$,*
2. *$X \leftarrow -\log(U)/\lambda$,*
3. *retourner X.*

Preuve:

$$F_X(t) = \mathbb{P}(-\log(U)/\lambda \leq t) = \mathbb{P}(U > e^{-\lambda t}) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

■

Proposition 4.3.2. *L'algorithme suivant génère une variable de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.*

1. *simuler $U \sim \mathcal{U}(0,1)$,*
2. *définir $N \leftarrow 0$ et $p \leftarrow e^{-\lambda}$*
3. *tant que $U > p$, répéter*
   - *simuler $V \sim \mathcal{U}(0,1)$,*
   - *$U \leftarrow U \times V$,*
   - *$N \leftarrow N + 1$.*

   fin
4. *retourner N.*

Preuve:
On note $(U_i)_i$ la suite des valeurs de U dans la boucle. Au $i$ème passage dans la boucle, U_i est le produit de variables i.i.d. uniformes $U_i = U_0 V_1 \dots V_i$. En posant $Z = -\log(U_0) - \log(V_1) - \dots - \log(V_{n-1})$, on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N = n) &= \mathbb{P}(U_0 V_1 \dots V_n \leq e^{-\lambda} < U_0 V_1 \dots V_{n-1}) \\
&= \mathbb{P}(-\log(U_0) - \log(V_1) - \dots - \log(V_n) \geq \lambda > -\log(U_0) - \log(V_1) - \dots - \log(V_{n-1})) \\
&= \mathbb{P}(Z - \log(V_n) \geq \lambda > Z),
\end{aligned}$$

où Z suit une loi Erlang $\mathcal{G}(n,1)$ et $-\log(U_n)$ suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ indépendante. Ainsi

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N = n) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(z - \log(V_n) \geq \lambda > z) f_Z(z) dz \\
&= \int_0^\lambda \mathbb{P}(z - \log(V_n) \geq \lambda) \frac{z^{n-1} e^{-z}}{(n-1)!} dz = \int_0^\lambda e^{-\lambda + z} \frac{z^{n-1} e^{-z}}{(n-1)!} dz \\
&= \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}.
\end{aligned}$$

■

4.3.2 Processus de Poisson

On propose deux algorithmes de simulation du processus de Poisson : le premier sur la représentation uniforme des instants et le second sur les lois exponentielles et les propriétés de renouvellement.

Proposition 4.3.3. *L'algorithme suivant génère une trajectoire d'un processus de Poisson d'intensité λ sur l'intervalle $[s,t]$.*

1. *simuler $N \sim \mathcal{P}(\lambda(t-s))$,*
2. *allouer un vecteur T de taille N*
3. *faire de $i = 1, \dots, N$*
   - *simuler $U \sim \mathcal{U}(0,1)$,*
   - *stocker $T[i] \leftarrow s + (t-s)U$,*
4. *trier le vecteur T*
5. *retourner T contenant les instants de saut et un vecteur X contenant les entiers $N_s + 1, \dots, N_s + N$*

En sortie, le vecteur T contient tous les instants de saut de $(N_t)_{t\geq 0}$ entre s et t et le vecteur X la valeur de N_t à l'instant des sauts.

Preuve:
Laissée en exercice. ■

Proposition 4.3.4. *L'algorithme suivant génère une trajectoire d'un processus de Poisson d'intensité λ sur l'intervalle $[s,t]$.*

1. *définir $N \leftarrow 0$ et $S \leftarrow s$*
2. *créer un vecteur T de taille 0*
3. *répéter*
   - *ajouter $N \leftarrow N + 1$,*
   - *simuler $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$,*
   - *ajouter une coordonnée à T : $T[N] \leftarrow S + X$,*
   - *affecter $S \leftarrow T[N]$.*

   tant que $S < t$.
4. *retourner T contenant les instants de saut et un vecteur X contenant les entiers $N_s + 1, \dots, N_s + N$*

En sortie, le vecteur T contient tous les instants de saut de $(N_t)_{t\geq 0}$ entre s et t et le vecteur X la valeur de N_t à l'instant des sauts.

Preuve:
Laissée en exercice. ■

4.4 Superposition et amincissement

Proposition 4.4.1. *Pour deux processus de Poisson (indépendants) $(N_t)_{t\geq 0}$ et $(M_t)_{t\geq 0}$ d'intensité respectives $\lambda > 0$ et $\mu > 0$, le processus $(N_t + M_t)_{t\geq 0}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda + \mu$.*

Preuve:
$(N_t + M_t)_{t\geq 0}$ est bien à valeurs dans $\mathbb{N}$. Pour t fixé, la loi de N_t et M_t est une loi de Poisson. La fonction génératrice de probabilités est

$$G_{N_t}(x) = \mathbb{E}(x^{N_t}) = e^{\lambda t(x-1)} \text{ et } G_{M_t}(x) = \mathbb{E}(x^{M_t}) = e^{\mu t(x-1)}.$$

Ainsi

$$G_{N_t+M_t}(x) = \mathbb{E}(x^{N_t})E(x^{M_t}) = e^{(\lambda+\mu)t(x-1)}.$$

Donc $N_t + M_t$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}((\lambda+\mu)t)$. Comme $(N_t)_{t\geq 0}$ et $(M_t)_{t\geq 0}$ sont à accroissement indépendants et stationnaires, alors $(N_t+M_t)_{t\geq 0}$ est encore à accroissement indépendants et stationnaires. On en déduit facilement que pour tout $s < t$, $(N_t + M_t) - (N_s + M_s)$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}((\lambda+\mu)(t-s))$. ■

Proposition 4.4.2 (Superposition)**.** *Pour deux processus de Poisson indépendants $(N_t)_{t\geq 0}$ et $(M_t)_{t\geq 0}$ d'intensité respectives $\lambda > 0$ et $\mu > 0$, on note $(T_n)_n$ les instants de saut du processus $(N_t + M_t)_{t\geq 0}$. On pose $(G_n)_n$ la suite de variables aléatoires indiquant la provenance du saut*

$$G_n = \begin{cases} 1 & \text{si } T_n \text{ est un saut de } N_t, \\ 0 & \text{si } T_n \text{ est un saut de } M_t. \end{cases}$$

La suite $(G_n)_n$ est une suite iid de variables de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(\lambda/(\lambda+\mu))$. Donc $\sum_{i=1}^n G_i$ suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, \lambda/(\lambda+\mu))$.

Preuve:
Regardons la loi du nombre de sauts issus de $(N_t)_{t\geq 0}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_t = m | M_t + N_t = n) &= \frac{\mathbb{P}(N_t = m, M_t = n-m)}{\mathbb{P}(M_t + N_t = n)} \\ &= \frac{(\lambda t)^m e^{-(\lambda)t}/m! (\mu t)^{n-m} e^{-(\mu)t}/(n-m)!}{((\lambda+\mu)t)^n e^{-(\lambda+\mu)t}/n!} \\ &= \binom{n}{m} \frac{(\lambda)^m(\mu)^{n-m}}{(\lambda+\mu)^n} = \binom{n}{m} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^m \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-m}. \end{aligned}$$

Donc $N_t | M_t + N_t = n \sim \mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu})$.

Sachant $M_t + N_t = n$, on définit les variables de saut

$$G_i = 1_{\exists j \leq i, T_i = T_{N,j}}, i \leq n.$$

Par construction, leur somme a pour distribution

$$S_n = \sum_{i=1}^n G_i | \{M_t + N_t = n\} = N_t | \{M_t + N_t = n\} \sim \mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}).$$

Donc la fonction génératrice des probabilités

$$\mathbb{E}[z^{S_n}] = \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{\lambda+\mu} z\right)^n = \mathbb{E}[z^{\sum_{i=1}^n G_i} | M_t + N_t = n] = \mathbb{E}[\prod_{i=1}^n z^{G_i} | M_t + N_t = n]. \tag{4.1}$$

On a pour tout t, h par la propriété 4.2.1

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=1|M_{t+h}+N_{t+h}-M_t-N_t=1) &= \frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=1, M_{t+h}+N_{t+h}-M_t-N_t=1)}{\mathbb{P}(M_{t+h}+N_{t+h}-M_t-N_t=1)}\\ &= \frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=1)\mathbb{P}(M_{t+h}-M_t=0)}{(\lambda+\mu)h+o(h)}\\ &= \frac{(\lambda h+o(h))(1-\mu h+o(h))}{(\lambda+\mu)h+o(h)}\\ &= \frac{\lambda-\lambda\mu h+o(1)}{\lambda+\mu+o(1)}=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}.\end{aligned}$$

Ce processus de sélection est indépendant du processus $N+M$. Donc les variables G_i sont indépendantes. Donc l'équation (4.1) se réécrit

$$\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}z\right)^n=\prod_{i=1}^n \mathbb{E}[z^{G_i}|M_t+N_t=n] \Rightarrow \mathbb{E}[z^{G_i}|M_t+N_t=n]=\frac{\mu}{\lambda+\mu}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}z.$$

Il est immédiat que $G_i \sim \mathcal{B}(\frac{\lambda}{\lambda+\mu})$.

On peut vérifier à la main la loi de G_1 et G_2

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(G_1=1) &= \mathbb{P}(T_{N,1}<T_{M,1})=\mathbb{P}(X_{N,1}<X_{M,1})\\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(x<X_{M,1})\lambda e^{-\lambda x}dx\\ &= \int_0^\infty e^{-\mu x}\lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(G_2=1|G_1=1) &= \mathbb{P}(T_{N,2}<T_{M,1}|X_{N,1}<X_{M,1})=\mathbb{P}(X_{N,1}+X_{N,2}<X_{M,1}|X_{N,1}<X_{M,1})\\ &= \frac{\mathbb{P}(X_{N,1}+X_{N,2}<X_{M,1}, X_{N,1}<X_{M,1})}{\mathbb{P}(X_{N,1}<X_{M,1})}\\ &= \frac{\lambda+\mu}{\lambda}\mathbb{P}(X_{N,1}+X_{N,2}<X_{M,1})=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(G_2=1|G_1=0) &= \mathbb{P}(T_{N,2}<T_{M,1}|X_{N,1}>X_{M,1})=\mathbb{P}(X_{N,1}<X_{M,1}+X_{M,2}|X_{N,1}>X_{M,1})\\ &= \frac{\mathbb{P}(X_{M,1}<X_{N,1}<X_{M,1}+X_{M,2})}{\mathbb{P}(X_{N,1}>X_{M,1})}=\frac{\lambda+\mu}{\mu}\mathbb{P}(X_{M,1}<X_{N,1}<X_{M,1}+X_{M,2})\\ &= \frac{\lambda+\mu}{\mu}\frac{\lambda\mu}{(\lambda+\mu)^2}=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}.\end{aligned}$$

en utilisant deux résultats ci-dessous

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{N,1}+X_{N,2}<X_{M,1}) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(t<X_{M,1})\frac{\lambda^2 t^{2-1}}{2!}e^{-\lambda t}dt\\ &= \frac{\lambda^2}{(\lambda+\mu)^2}\int_0^\infty \frac{(\lambda+\mu)^2 t}{2!}e^{-(\lambda+\mu)t}dt=\frac{\lambda^2}{(\lambda+\mu)^2}\times 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_{M,1} < X_{N,1} < X_{M,1} + X_{M,2}) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(x < X_{N,1} < x + X_{M,2}) \mu e^{-\mu x} dx \\
&= \int_0^\infty \int_x^\infty \mathbb{P}(y < x + X_{M,2}) \mu e^{-\mu x} \lambda e^{-\lambda y} dy dx \\
&= \int_0^\infty \int_x^\infty e^{-\mu(y-x)} \mu e^{-\mu x} \lambda e^{-\lambda y} dy dx \\
&= \lambda\mu \int_0^\infty \int_x^\infty e^{-(\lambda+\mu)y} dy dx \\
&= \lambda\mu \int_0^\infty \frac{1}{\lambda+\mu} e^{-(\lambda+\mu)x} dx \\
&= \lambda\mu \frac{1}{(\lambda+\mu)^2}.
\end{aligned}$$

■

Proposition 4.4.3 (Amincissement). *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ. Considérons une suite i.i.d. $(X_i)_i$ de loi Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ indépendante de $(N_t)_{t\geq 0}$. On définit deux processus $N^{(0)}$ et $N^{(1)}$ dont les instants de saut sont ceux de $(N_t)_{t\geq 0}$ lorsque $X_i = 0$ et $X_i = 1$ respectivement. On a alors*

- *$(N_t^{(1)})_t$ suit un processus de Poisson d'intensité λp,*
- *$(N_t^{(0)})_t$ suit un processus de Poisson d'intensité $\lambda(1-p)$,*
- *les processus $N^{(0)}$ et $N^{(1)}$ sont indépendants.*

Preuve:
La fonction génératrice des probabilités de N_t pour tout t est

$$G_{N_t}(z) = e^{\lambda t(z-1)}.$$

Calculons la fonction génératrice des probabilités de $N^{(1)}$

$$G_{N_t^{(1)}}(z) = \mathbb{E}\left[z^{N_t^{(1)}}\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[z^{N_t^{(1)}}|N_t\right]\right]$$

Or $N_t^{(1)}|N_t = n \sim \mathcal{B}(n,p)$ donc

$$\mathbb{E}\left[z^{N_t^{(1)}}|N_t = n\right] = (1-p+pz)^n.$$

Ainsi

$$G_{N_t^{(1)}}(z) = \mathbb{E}\left[(1-p+pz)^{N_t}\right] = G_{N_t}(1-p+pz) = e^{\lambda t(1-p+pz-1)} = e^{\lambda pt(z-1)}.$$

C'est à dire $N_t^{(1)} \sim \mathcal{P}(\lambda pt)$ pour tout t. Les accroissements de $N^{(1)}$ sont bien indépendants car la suite $(X_i)_i$ est i.i.d.. Donc $N^{(1)}$ est un processus de Poisson d'intensité λp. De même, $N^{(0)}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda(1-p)$. Enfin, pour tout t et z, on a

$$G_{N_t^{(0)}}(z) G_{N_t^{(1)}}(z) = G_{N_t}(z).$$

Cela prouve l'indépendance des deux processus.

4.5 Martingalité et convergence

4.5.1 Propriétés de martingalité

Proposition 4.5.1. *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ. Les processus suivants sont des martingales pour la filtration $\mathcal{F}_t = \sigma(N_u, u \leq t)$*

— *$(M_t)_{t\geq 0}$ avec $M_t = N_t - \lambda t$,*

— *$(K_t)_{t\geq 0}$ avec $K_t = M_t^2 - \lambda t$.*

Preuve:

Vérifions l'intégrabilité pour tout $t \geq 0$,

$$\mathbb{E}[|M_t|] < \mathbb{E}[N_t] + \lambda t = 2\lambda t < +\infty.$$

Pour tout t, M_t est bien $\mathcal{F}_t$ mesurable. Pour tout $0 < s < t$, on a en utilisant l'indépendance et la stationnarité des incréments

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[N_t - N_s + N_s|\mathcal{F}_s] - \lambda t = \mathbb{E}[N_t - N_s|\mathcal{F}_s] + E[N_s|\mathcal{F}_s] - \lambda t \\ &= \mathbb{E}[N_t - N_s] + N_s - \lambda t = \lambda(t-s) + N_s - \lambda t = M_s\end{aligned}$$

De manière similaire, on montre que $(K_t)_{t\geq 0}$ est intégrable et adapté. Pour tout $0 < s < t$, on a

$$(M_t - M_s)^2 = (N_t - N_s)^2 + \lambda^2(t-s)^2 - 2\lambda(t-s)(N_t - N_s).$$

Par l'indépendance et la stationnarité des accroissements de $(N_t)_{t\geq 0}$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(M_t - M_s)^2|\mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[(N_t - N_s)^2|\mathcal{F}_s] + \lambda^2(t-s)^2 - 2\lambda(t-s)\mathbb{E}[(N_t - N_s)|\mathcal{F}_s] \\ &= \mathbb{E}[(N_t - N_s)^2] + \lambda^2(t-s)^2 - 2\lambda(t-s)\mathbb{E}[(N_t - N_s)] \\ &= \lambda(t-s) + \lambda^2(t-s)^2 + \lambda^2(t-s)^2 - 2\lambda^2(t-s)^2 = \lambda(t-s).\end{aligned}$$

De plus pour tout $0 < s < t$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(M_t - M_s)^2|\mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[M_t^2 + M_s^2 - 2M_tM_s|\mathcal{F}_s] \\ &= \mathbb{E}[M_t^2|\mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[M_s^2|\mathcal{F}_s] - 2\mathbb{E}[M_tM_s|\mathcal{F}_s] \\ &= \mathbb{E}[M_t^2|\mathcal{F}_s] + M_s^2 - 2M_s\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s] \\ &= \mathbb{E}[M_t^2|\mathcal{F}_s] + M_s^2 - 2M_s^2 \\ &= \mathbb{E}[M_t^2|\mathcal{F}_s] - M_s^2\end{aligned}$$

En utilisant les deux égalités, on a montré pour tout $0 < s < t$,

$$\mathbb{E}[M_t^2|\mathcal{F}_s] - M_s^2 = \lambda(t-s) \Leftrightarrow \mathbb{E}[M_t^2|\mathcal{F}_s] - \lambda t = M_s^2 - \lambda s \Leftrightarrow \mathbb{E}[K_t|\mathcal{F}_s] = K_s.$$

■

4.5.2 Convergence

Théorème 4.5.2. *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$. On a*

$$\frac{N_t}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{p.s.} \lambda.$$

Preuve:

Méthode 1

On pose pour $n \in \mathbb{N}^\star$

$$\frac{N_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(N_k - N_{k-1}).$$

Par l'indépendance et la stationnarité des accroissements, $(N_k - N_{k-1})_k$ est une suite i.i.d. de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Donc la LGN entraine

$$\frac{N_n}{n} \underset{n\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \lambda.$$

De plus la croissance de $(N_t)_{t\geq 0}$ entraine

$$\forall t > 0, \frac{N_t}{t} \in \left[\frac{N_{\lfloor t\rfloor}}{t}, \frac{N_{\lfloor t\rfloor+1}}{t}\right] \subset \left[\frac{N_{\lfloor t\rfloor}}{\lfloor t\rfloor+1}, \frac{N_{\lfloor t\rfloor+1}}{\lfloor t\,\rfloor}\right].$$

Or $N_n/n+1$ et N_{n+1}/n convergent p.s. vers λ donc $\left[\frac{N_{\lfloor t\rfloor}}{\lfloor t\rfloor+1}, \frac{N_{\lfloor t\rfloor+1}}{\lfloor t\,\rfloor}\right]$ converge p.s. lorsque $t \to +\infty$ vers le singleton $\{\lambda\}$ entrainant le résultat souhaité.

Méthode 2

Les temps d'inter-occurence X_i sont i.i.d. de loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. Donc

$$\frac{T_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k = \overline{X}_n \underset{n\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \frac{1}{\lambda}.$$

Par construction $T_{N_t} \leq t \leq T_{N_t+1}$, donc

$$\frac{T_{N_t}}{N_t} \leq \frac{t}{N_t} \leq \frac{T_{N_t+1}}{N_t} = \frac{T_{N_t+1}}{N_t+1}\frac{N_t+1}{N_t}.$$

Par la première convergence, on a

$$\frac{T_{N_t}}{N_t} \underset{t\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \frac{1}{\lambda}, \quad \frac{T_{N_t+1}}{N_t+1} \underset{t\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \frac{1}{\lambda}.$$

De plus, comme N_t est croissant et $\mathbb{E}[N_t] \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, alors $\lim\limits_{t\to+\infty} N_t = +\infty$, ainsi

$$\frac{N_t+1}{N_t} \underset{t\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} 1.$$

Ainsi $\frac{t}{N_t} \underset{t\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \frac{1}{\lambda}$ par encadrement. ■

Théorème 4.5.3. *Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$. On a*

$$\frac{N_t - \lambda t}{\sqrt{\lambda t}} \underset{t\to+\infty}{\overset{\mathcal{D}}{\longrightarrow}} \mathcal{N}(0,1).$$

Preuve:

Admise.